

הרצאה מספר 6
אלגברה לינארית 104016
הנושא: מטריצות וחיבור מטריצות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: מטריצה מסדר $m \times n$ היא טבלה ריבועית של m שורות ו- n עמודות של מספרים.

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: מטריצה מסדר $m \times n$ היא טבלה ריבועית של m שורות ו- n עמודות של מספרים.
- דוגמה: מטריצה A מסדר 2×3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix},$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: מטריצה מסדר $m \times n$ היא טבלה ריבועית של m שורות ו- n עמודות של מספרים.
- דוגמה: מטריצה A מסדר 2×3 ומטריצה B מסדר 3×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: מטריצה מסדר $m \times n$ היא טבלה ריבועית של m שורות ו- n עמודות של מספרים.
- דוגמה: מטריצה A מסדר 2×3 ומטריצה B מסדר 3×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- הגדרה: שתי מטריצות A ו- B **שוות** רק אם יש להן **אותה סדר** ובדיוק **אותם האיברים** (במקומות זהים).

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: מטריצה מסדר $m \times n$ היא טבלה ריבועית של m שורות ו- n עמודות של מספרים.
- דוגמה: מטריצה A מסדר 2×3 ומטריצה B מסדר 3×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- הגדרה: שתי מטריצות A ו- B **שוות** רק אם יש להן **אותה סדר** ובדיוק **אותם האיברים** (במקומות זהים).
- המטריצות בדוגמה למעלה **שונות בסדרן** (גודלם) ולכן **אינן שוות**.

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$a_{1,3}$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5 = b_{3,1},$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5 = b_{3,1}, \quad a_{2,3}$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5 = b_{3,1}, \quad a_{2,3} = 11$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5 = b_{3,1}, \quad a_{2,3} = 11 = b_{3,2},$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5 = b_{3,1}, \quad a_{2,3} = 11 = b_{3,2}, \quad a_{3,2}, b_{2,3} \text{ אין}$$

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: במקרה $m = 1$ מקבלים וקטור שורה באורך n .
 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: במקרה $m = 1$ מקבלים **וקטור שורה** באורך n .
 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
-

- הגדרה: במקרה $n = 1$ מקבלים **וקטור עמודה** באורך m .
$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: במקרה $m = 1$ מקבלים **וקטור שורה** באורך n .
 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
-

- הגדרה: במקרה $n = 1$ מקבלים **וקטור עמודה** באורך m .
 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$
-

- הגדרה: אוסף כל המטריצות מסדר $m \times n$ כאשר האיברים נלקחים משדה F מסומן על ידי **$M_{m \times n}(F)$** .

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: במקרה $m = 1$ מקבלים **וקטור שורה** באורך n .
 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
-

- הגדרה: במקרה $n = 1$ מקבלים **וקטור עמודה** באורך m .
 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$
-

- הגדרה: אוסף כל המטריצות מסדר $m \times n$ כאשר האיברים נלקחים משדה F מסומן על ידי **$M_{m \times n}(F)$** .
- סימון נוסף **$F^{m \times n}$** .

אלגברה לינארית

2.2 חיבור מטריצות

- הגדרה: חיבור שתי מטריצות מאותו סדר:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

אלגברה לינארית

2.2 חיבור מטריצות

- הגדרה: **חיבור** שתי מטריצות **מאותו סדר**:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

- החיבור $A + B$ **אינו מוגדר** אם הסדר של המטריצות A ו- B שונים.

אלגברה לינארית

2.2 חיבור מטריצות

- הגדרה: **חיבור** שתי מטריצות **מאותו סדר**:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

- החיבור $A + B$ **אינו מוגדר** אם הסדר של המטריצות A ו- B שונים.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 7 & 1 & \pi \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.2 חיבור מטריצות

- הגדרה: **חיבור** שתי מטריצות **מאותו סדר**:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

- החיבור $A + B$ **אינו מוגדר** אם הסדר של המטריצות A ו- B שונים.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 7 & 1 & \pi \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 + (-1) & 3 + (2) & 5 + (0) \\ 7 + (7) & 9 + (1) & 11 + (\pi) \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.2 חיבור מטריצות

- הגדרה: **חיבור** שתי מטריצות **מאותו סדר**:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

- החיבור $A + B$ **אינו מוגדר** אם הסדר של המטריצות A ו- B שונים.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 7 & 1 & \pi \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 + (-1) & 3 + (2) & 5 + (0) \\ 7 + (7) & 9 + (1) & 11 + (\pi) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 14 & 10 & 11 + \pi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

- תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

- תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$.

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

3. קיבוץ: $(A + B) + C = A + (B + C)$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$.

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

3. קיבוץ: $(A + B) + C = A + (B + C)$

4. אדיש לחיבור: $A + 0_{m \times n} = A$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$.

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

3. קיבוץ: $(A + B) + C = A + (B + C)$

4. אדיש לחיבור: $A + 0_{m \times n} = A$

מטריצה 0 שונה לכל סדר.

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$.

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

3. קיבוץ: $(A + B) + C = A + (B + C)$

4. אדיש לחיבור: $A + 0_{m \times n} = A$

מטריצה 0 שונה לכל סדר.

5. נגדי: $A + (-A) = 0$

כאשר $(-A)_{ij} = -a_{ij}$ (נגדי מהשדה)

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$.

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

3. קיבוץ: $(A + B) + C = A + (B + C)$

4. אדיש לחיבור: $A + 0_{m \times n} = A$

מטריצה 0 שונה לכל סדר.

5. נגדי: $A + (-A) = 0$

כאשר $(-A)_{ij} = -a_{ij}$ (נגדי מהשדה)

• חיסור: $A - B = A + (-B)$

- הגדרה: סקלר הוא מספר מתוך שדה.

אלגברה לינארית

2.4 כפל בסקלר

- הגדרה: סקלר הוא מספר מתוך שדה.
- הגדרה: כפל מטריצה בסקלר : בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ וסקלר $\alpha \in F$ נגדיר $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.

אלגברה לינארית

2.4 כפל בסקלר

- הגדרה: סקלר הוא מספר מתוך שדה.
- הגדרה: כפל מטריצה בסקלר : בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ וסקלר $\alpha \in F$ נגדיר $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix},$$

אלגברה לינארית

2.4 כפל בסקלר

- הגדרה: סקלר הוא מספר מתוך שדה.
- הגדרה: כפל מטריצה בסקלר : בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ וסקלר $\alpha \in F$ נגדיר $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad \pi A$$

אלגברה לינארית

2.4 כפל בסקלר

- הגדרה: סקלר הוא מספר מתוך שדה.
- הגדרה: כפל מטריצה בסקלר : בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ וסקלר $\alpha \in F$ נגדיר $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad \pi A = \begin{pmatrix} \pi & 3\pi & 5\pi \\ 7\pi & 9\pi & 11\pi \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל במסלר

• נניח:

• $A, B \in M_{m \times n}(F)$

• $\alpha, \beta \in F$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל במסקלר

- נניח:

- $A, B \in M_{m \times n}(F)$

- $\alpha, \beta \in F$

- התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל במסלר

- נניח:

- $A, B \in M_{m \times n}(F)$

- $\alpha, \beta \in F$

- התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר 1: $1A = A$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל במסקלר

- נניח:

- $A, B \in M_{m \times n}(F)$

- $\alpha, \beta \in F$

- התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר $1A = A$

3. הנגדי מתקבל על ידי כפל במסקלר -1 : $(-1)A = -A$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל במסקלר

- נניח:

- $A, B \in M_{m \times n}(F)$

- $\alpha, \beta \in F$

- התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר $1A = A$

3. הנגדי מתקבל על ידי כפל במסקלר -1 : $(-1)A = -A$

4. פילוג 1 : $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל בסקלר

• נניח:

$$A, B \in M_{m \times n}(F) \quad \bullet$$

$$\alpha, \beta \in F \quad \bullet$$

• התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר 1: $1A = A$

3. הנגדי מתקבל על ידי כפל בסקלר -1: $(-1)A = -A$

4. פילוג 1: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

5. פילוג 2: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל במסלר

• נניח:

$$A, B \in M_{m \times n}(F) \quad \bullet$$

$$\alpha, \beta \in F \quad \bullet$$

• התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר 1: $1A = A$

3. הנגדי מתקבל על ידי כפל במסלר -1: $(-1)A = -A$

4. פילוג 1: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

5. פילוג 2: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

6. "דמוי קיבוץ": $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל בסקלר

• נניח:

$$A, B \in M_{m \times n}(F)$$

$$\alpha, \beta \in F$$

• התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר 1: $1A = A$

3. הנגדי מתקבל על ידי כפל בסקלר -1: $(-1)A = -A$

4. פילוג 1: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

5. פילוג 2: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

6. "דמוי קיבוץ": $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$

(כפל מסוגים שונים: בשדה או של מטריצה בסקלר)

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת המטריצה המוחלפת (משוחלפת) של A .

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת המטריצה המוחלפת (משוחלפת) של A .
- הסימון $B = A^t$.

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת המטריצה המוחלפת (משוחלפת) של A .
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת המטריצה המוחלפת (משוחלפת) של A .
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$
- אם $A \in M_{m \times n}(F)$ אז $A^t \in M_{n \times m}(F)$.

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת המטריצה המוחלפת (משוחלפת) של A .
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$
- אם $A \in M_{m \times n}(F)$ אז $A^t \in M_{n \times m}(F)$.
- החלפת העמודות ב- A לשורות (ב- B) היא פעולה זוהה.

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{דוגמא}} \bullet$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$(A^t)^t = 1.$$

$$((A^t)^t)_{ij}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$(A^t)^t = 1.$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$(A^t)^t = 1.$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

$$2. (A + B)^t =$$

$$((A + B)^t)_{ij}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא}$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

$$2. (A + B)^t =$$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

$$2. (A + B)^t =$$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

$$2. (A + B)^t =$$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

$$2. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמא }$$

• ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.

• תכונות:

$$1. (A^t)^t = A$$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

$$2. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

$$3. (\alpha A)^t = \alpha \cdot A^t$$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.
-

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.

-
- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A^t = A$.

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A^t = A$.
- התנאי: $a_{ij} = a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A^t = A$.
 - התנאי: $a_{ij} = a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **אנטי-סימטרית** אם $A^t = -A$.

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A^t = A$.
 - התנאי: $a_{ij} = a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **אנטי-סימטרית** אם $A^t = -A$.
- התנאי: $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
- בפרט, $a_{ii} = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$.

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

• דוגמאות:

היא מטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ •

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

• דוגמאות:

• היא מטריצה סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

• דוגמאות:

• היא מטריצה סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

• היא מטריצה
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

• דוגמאות:

• היא מטריצה סימטרית. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$

• היא מטריצה אנטי-סימטרית. $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

• דוגמאות:

• היא מטריצה סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

• היא מטריצה אנטי-סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

• היא מטריצה
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

דוגמאות:

• היא מטריצה סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

• היא מטריצה אנטי-סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

• היא מטריצה שאינה סימטרית ואינה אנטי-סימטרית.
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

דוגמאות:

• היא מטריצה סימטרית. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ •

• היא מטריצה אנטי-סימטרית. $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ •

• היא מטריצה שאינה סימטרית ואינה אנטי-סימטרית. $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ •

• איזה מטריצה מסדר $n \times n$ היא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית?

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$
-

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים

שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים

שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל

האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.
 - התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת תחתונה אם כל האיברים מעל לאלכסון הראשי הם 0.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים

שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל

האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת תחתונה אם כל

האיברים מעל לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
- היא מטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
 - משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
- היא מטריצה **משולשת עליונה**.
- $$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot$$

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
- היא מטריצה משולשת עליונה.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$
- היא מטריצה
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
היא מטריצה משולשת עליונה.
- היא מטריצה משולשת תחתונה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
היא מטריצה משולשת עליונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$
- היא מטריצה משולשת תחתונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
- היא מטריצה
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

• משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

• משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.

היא מטריצה **משולשת עליונה**.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

היא מטריצה **משולשת תחתונה**.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

היא מטריצה שאינה משולשת עליונה
ואינה משולשת תחתונה.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
היא מטריצה משולשת עליונה.
- $$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$
- היא מטריצה משולשת תחתונה.
- $$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$
- היא מטריצה שאינה משולשת עליונה ואינה משולשת תחתונה.
- $$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- אילו מטריצה מסדר $n \times n$ הן גם משולשות עליונה וגם משולשות תחתונה?